

PROPOSAL TUGAS AKHIR
**ANALISIS PERFORMA KINERJA MODEL YOLO DAN SSD-
MOBILENET DALAM DETEKSI BAHASA ISYARAT PENGENALAN**
HURUF HIJAIYAH



APRILIA WULANDARI
22/492464/SV/20508

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2025

A. Judul

Analisis Performa Kinerja Model YOLO dan SSD-MobileNet dalam Deteksi Bahasa Isyarat untuk Pengenalan Huruf Hijaiyah.

B. Deskripsi

Bahasa isyarat merupakan sarana komunikasi utama bagi penyandang tuna rungu dan tuna wicara dalam menyampaikan informasi, ekspresi, maupun interaksi sosial. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan teknologi yang mampu mengenali dan menerjemahkan bahasa isyarat secara otomatis, terutama untuk huruf hijaiyah yang memiliki bentuk gerakan tangan yang bervariasi. Pengenalan bahasa isyarat huruf hijaiyah dapat membantu peningkatan aksesibilitas bagi komunitas disabilitas dalam pembelajaran Al-Qur'an maupun kegiatan keagamaan.

Perkembangan teknologi *computer vision* dan *deep learning* telah memungkinkan deteksi objek secara otomatis menggunakan model *object detection*. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *You Only Look Once* (YOLO) dan *Single Shot MultiBox Detector* (SSD) yang dikenal efisien dan cepat dalam melakukan deteksi *real-time*. YOLO bekerja dengan membagi citra ke dalam grid dan memprediksi kelas serta posisi objek secara langsung dalam satu tahap, menjadikannya sangat unggul dalam kecepatan deteksi tanpa mengorbankan akurasi [1]. Di sisi lain, SSD-MobileNet menggabungkan arsitektur MobileNet sebagai *feature extractor* ringan dengan SSD sebagai detektor utama, sehingga mampu berjalan optimal pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti kamera *embedded* atau aplikasi web [2].

Beberapa penelitian telah melakukan analisis performa terhadap kedua model tersebut. Penelitian oleh [3] menunjukkan bahwa YOLO memiliki kecepatan deteksi lebih tinggi dibandingkan SSD-MobileNet, namun SSD-MobileNet unggul dari sisi efisiensi komputasi dan konsumsi memori. Hasil serupa juga dilaporkan oleh [4] yang menemukan bahwa YOLOv4 menghasilkan *mean average precision* (mAP) lebih tinggi, sedangkan SSD-MobileNet lebih stabil pada kondisi pencahayaan bervariasi. Selain itu, [5] membuktikan bahwa SSD-MobileNet lebih cocok digunakan untuk aplikasi berbasis *mobile* karena ukurannya yang ringan dan latensinya rendah.

Penelitian lain oleh [6] dan [7] juga menegaskan bahwa performa YOLO dan SSD sangat bergantung pada kompleksitas dataset serta ukuran objek yang dideteksi. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana kedua

model ini bekerja pada konteks spesifik seperti deteksi bahasa isyarat huruf hijaiyah yang memiliki karakteristik gerakan tangan dinamis.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis performa model YOLO dan SSD-MobileNet dalam mendeteksi bahasa isyarat huruf hijaiyah. Perbandingan dilakukan untuk mengevaluasi keakuratan deteksi, kecepatan pemrosesan, serta efisiensi model terhadap dataset huruf hijaiyah berbasis citra tangan. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *Arabic Sign Language Dataset* yang diperoleh dari platform Kaggle [8]. Model yang telah dilatih selanjutnya akan di-*deploy* ke dalam API, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh aplikasi *frontend* berbasis web. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem pembelajaran interaktif maupun aplikasi penerjemah bahasa isyarat berbasis web yang adaptif bagi pengguna Tuli.

C. Tools/Tech Stack

1. Arsitektur Model: YOLO dan SSD-MobileNet
2. Backend: Python (FastAPI)
3. Dataset Management: Roboflow
4. Training Environment & Code Editor: Google Colab dan Visual Studio Code
5. Version Control System: GitHub

D. Mitra/Perusahaan

Muslim Tuli Yogyakarta (MULIA) merupakan komunitas yang berfokus pada pemberdayaan dan pembinaan spiritual bagi penyandang Tuli di Yogyakarta. Komunitas ini hadir sebagai wadah bagi Muslim Tuli untuk belajar, berinteraksi, dan memperdalam ajaran Islam melalui pendekatan yang inklusif dan ramah bahasa isyarat.

E. Daftar Pustaka

- [1] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," in *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, IEEE, Jun. 2016, pp. 779–788. doi: 10.1109/CVPR.2016.91.
- [2] A. G. Howard *et al.*, "MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications," Apr. 2017.

- [3] S. N, A. M.P, and H. . P.V, “Object Detection using YOLO And Mobilenet SSD: A Comparative Study,” *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, vol. 11, no. 06, pp. 134–138, Jun. 2022.
- [4] S. U. Islam, G. Ferraioli, V. Pascazio, S. Vitale, and M. Amin, “Performance Analysis of YOLOv3, YOLOv4 and MobileNet SSD for Real Time Object Detection,” *The Sciencetech*, vol. 5, no. 2, pp. 37–49, 2024.
- [5] A. S. Dharma, C. N. S. Pardosi, and Z. P. Silaen, “Comparative Performance of Yolov8 and Ssd-mobilenet Algorithms for Road Damage Detection in Mobile Applications,” *sinkron*, vol. 9, no. 3, pp. 1159–1169, Jul. 2025, doi: 10.33395/sinkron.v9i3.15008.
- [6] S. E. Prasetyo, C. Atmaja, M. Ardian, A. Ardhiansyah, A. R. Sudarni, and M. Khaira, “Benchmarking YOLOv3 and SSD: A Performance Comparison for Multi-Object Detection,” *Edu Komputika Journal*, vol. 11, no. 2, pp. 136–146, Dec. 2024, doi: 10.15294/edukom.v11i2.28005.
- [7] D. D. Aboyomi and C. Daniel, “A Comparative Analysis of Modern Object Detection Algorithms: YOLO vs. SSD vs. Faster R-CNN,” *ITEJ (Information Technology Engineering Journals)*, vol. 8, no. 2, pp. 96–106, Dec. 2023, doi: 10.24235/itej.v8i2.123.
- [8] Ammar Sayed, “Arabic Sign Language Dataset 2022,” Kaggle. Accessed: Oct. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/ammarsayedtaha/arabic-sign-language-dataset-2022>